Brainteaser 12

Le pont et la lampe

Énoncé. Quatre personnes doivent traverser un pont de nuit. Elles mettent respectivement

$$1, \quad 2, \quad 7, \quad 10$$

minutes pour traverser. Le pont supporte au maximum deux personnes ; l'unique lampe doit accompagner chaque traversée ; et deux personnes avancent à la vitesse de la plus lente.

Quel est le temps minimal permettant aux quatre personnes de traverser ? Donner une stratégie et prouver qu'elle est optimale.

Indications.

1. La stratégie où la personne de 1 minute accompagne successivement les trois autres prend combien de temps ?
2. Comment faire traverser ensemble les personnes de 7 et 10 minutes ?
3. Qui doit rapporter la lampe avant et après leur traversée ?
4. Pour l'optimalité, séparer les cas où les deux plus lentes traversent ensemble ou séparément.

Correction

Une stratégie en 17 minutes est

$$\begin{aligned} (1,2) &\longrightarrow 2, \\ 1 &\longleftarrow 1, \\ (7,10) &\longrightarrow 10, \\ 2 &\longleftarrow 2, \\ (1,2) &\longrightarrow 2. \end{aligned}$$

Le temps total vaut $2+1+10+2+2=17$.

Montrons qu'on ne peut pas faire mieux.

Les personnes de 7 et 10 minutes traversent séparément

Les traversées vers l'arrivée coûtent au moins 10, 7 et 2 minutes. Deux retours sont nécessaires et coûtent au moins $1+1$. Le total est donc au moins

$$10+7+2+1+1=21.$$

Les personnes de 7 et 10 minutes traversent ensemble

Leur traversée coûte 10. Les deux passages nécessaires des personnes rapides vers l'arrivée coûtent au moins $2+2$, et les deux retours nécessaires au moins $1+2$. Le total est donc au moins

$$10+4+3=17.$$

Résultat.

La stratégie construite atteint la borne inférieure :

$$\boxed{17 \textbf{ minutes}.}$$